

2026 年上海市普通高中学业水平等级性考试

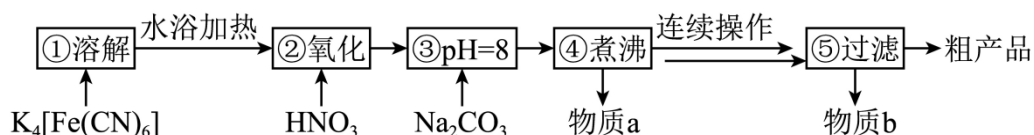
化学试卷

(考试时间 60 分钟, 满分 100 分)

特别提示: 本试卷标注“不定项”的选择题, 每小题有 1~2 个正确选项, 只有 1 个正确选项的, 多选不得分; 有 2 个正确选项的, 漏选 1 个得一半分, 选错不得分。未特别标注的选择题, 每小题只有 1 个正确选项。

一、硝普钠的制备

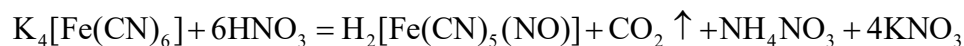
硝普钠($\text{Na}_2[\text{Fe}(\text{CN})_5(\text{NO})]$)为一种速效和短时作用的血管扩张药, 某化学实验小组按以下流程制备硝普钠晶体。



已知:

①硝普钠易溶于水, 溶解度随温度变化不大;

②氧化步骤的反应方程式为:



1. 已知 $\text{Na}_2[\text{Fe}(\text{CN})_5(\text{NO})]$ 中配体为 NO^+ 、 CN^- , 则该配合物的中心离子和配位数分别为_____。

A. Fe^{2+} 、5 B. Fe^{2+} 、6 C. Fe^{3+} 、5 D. Fe^{3+} 、6

2. 在第 3 步中, 通常需要将 Na_2CO_3 缓慢滴加到圆底烧瓶中, 需要用到的仪器是_____。

A. 量筒 B. 烧杯 C. 恒压滴液漏斗 D. 长颈漏斗

3. 连续操作包含的过程有_____。

4. 步骤③中加入 Na_2CO_3 的作用是_____。

5. 制备过程中应选用的检验方法是_____。

A. 甲基橙 B. 甲基红 C. pH 计

6. 步骤④中除去的物质 a 是_____。

A. 硝酸钠 B. 氨 C. 硝酸钾 D. 硝酸

7. 物质 b 的主要成分是_____。

8. 已知粗产品中的硝普钠含有结晶水，加热一段时间后，其质量减少了 12%，则粗产品中硝普钠的结晶水个数为_____ (保留整数)。已知： $M\left(\text{Na}_2\left[\text{Fe}(\text{CN})_5(\text{NO})\right]\right)=262\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$

【答案】 1. B 2. C

3.

蒸发结晶、趁热过滤 4.

将 $\text{H}_2[\text{Fe}(\text{CN})_5(\text{NO})]$ 转化为目标产物 $\text{Na}_2[\text{Fe}(\text{CN})_5(\text{NO})]$ ，同时将 NH_4^+ 转化为 $\text{NH}_3\cdot\text{H}_2\text{O}$ 以便后续煮沸除去 5. C 6. B

7.

KNO_3 、 NaNO_3 8.

2

【解析】

【分析】 $\text{K}_4\left[\text{Fe}(\text{CN})_6\right]$ 溶解后经 HNO_3 氧化，生成 $\text{H}_2[\text{Fe}(\text{CN})_5(\text{NO})]$ 、 NH_4NO_3 、 KNO_3 后再用 Na_2CO_3 将溶液调至 $\text{pH}=8$ ，此时 $\text{H}_2[\text{Fe}(\text{CN})_5(\text{NO})]$ 转化成 $\text{Na}_2[\text{Fe}(\text{CN})_5(\text{NO})]$ 、 NH_4NO_3 转化成 NaNO_3 和 $\text{NH}_3\cdot\text{H}_2\text{O}$ ，煮沸除去 NH_3 ，溶液进行蒸发结晶，得到滤渣为粗产品，滤液中主要含硝酸钾、硝酸钠。

【1 题详解】

整个配合物 $\text{Na}_2[\text{Fe}(\text{CN})_5(\text{NO})]$ 为电中性，设中心 Fe 的化合价为 x ，根据电荷守恒：

$2\times(+1)+x+5\times(-1)+(+1)=0$ ，解得 $x=+2$ ，即中心离子为 Fe^{2+} ；配体为 5 个 CN^- 和 1 个 NO^+ ，总配位数为 $5+1=6$ ；

【2 题详解】

操作要求缓慢滴加 Na_2CO_3 ，要控制滴加速度，恒压滴液漏斗可以满足该要求，而量筒仅用于量取体积，烧杯、长颈漏斗无法控制匀速缓慢滴加；

【3 题详解】

硝普钠易溶于水、溶解度随温度变化不大，杂质（如硝酸钾）溶解度随温度变化大，要从溶液中分离出硝普钠，采用的方法是将硝普钠蒸发结晶析出，趁热过滤分离含 KNO_3 、 NaNO_3 溶液，并得到滤渣粗产品硝普钠；

【4 题详解】

用 Na_2CO_3 中和氧化生成的酸，调节 pH 至 8，将 $\text{H}_2[\text{Fe}(\text{CN})_5(\text{NO})]$ 转化为目标产物 $\text{Na}_2[\text{Fe}(\text{CN})_5(\text{NO})]$ ，同

时将 NH_4^+ 转化为 $\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 以便后续煮沸除去；

【5 题详解】

甲基橙变色范围为 3.1 ~ 4.4，甲基红变色范围为 4.4 ~ 6.2，均无法准确指示 $\text{pH} = 8$ ； pH 计可以准确测定溶液 pH ，满足要求；

【6 题详解】

根据氧化反应方程式，产物含 NH_4NO_3 ，在 $\text{pH} = 8$ 的碱性条件下煮沸， NH_4^+ 转化为 NH_3 （氨）逸出，因此煮沸除去的物质 **a** 为氨；

【7 题详解】

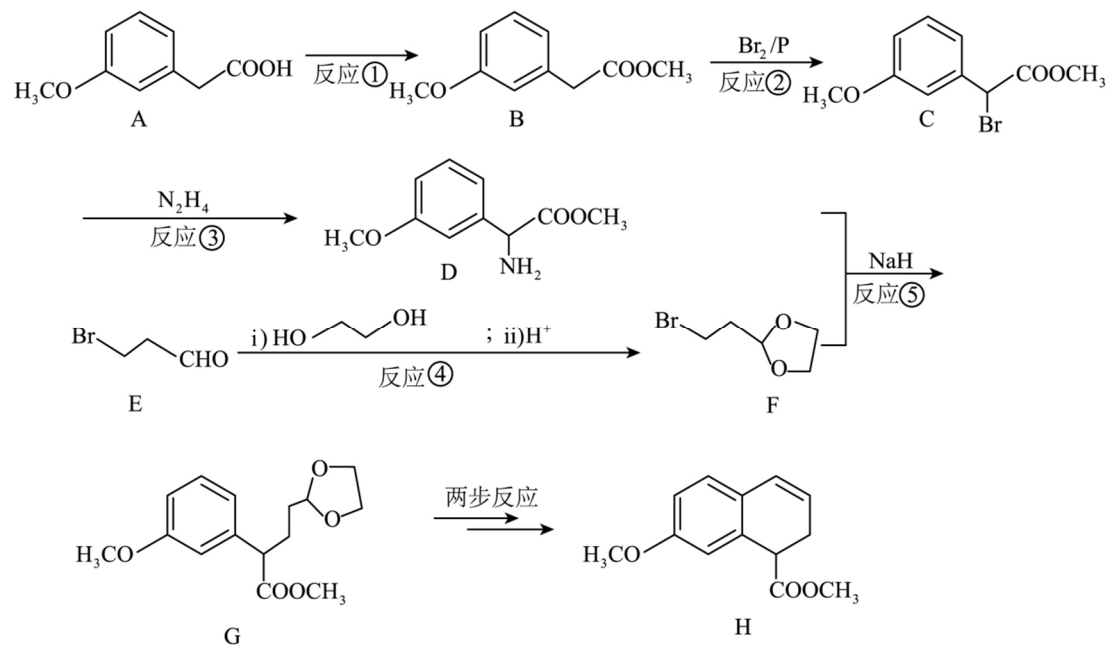
反应物为 $\text{K}_4[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ ，氧化反应后生成大量 KNO_3 ，步骤◆同时又会生成 NaNO_3 ，蒸发结晶后，滤液中主要含 KNO_3 、 NaNO_3 ，因此物质 **b** 的主要成份为硝酸钾、硝酸钠；

【8 题详解】

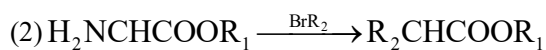
设结晶水个数为 n ，加热减少的质量为结晶水的质量，根据硝普钠化学式可知：
$$\frac{18n}{262 + 18n} = 12\%$$
 解得 $n \approx 2$ 。

二、阿法诺啡中间体的合成

阿法诺啡是一种强效阿片类镇痛药，具有很强的镇痛作用。其某种中间体的合成路线部分如下：



已知：(1) $\text{R}_1\text{CH}_2\text{COOR}_2 \xrightarrow{\text{Br}_2/\text{P}} \text{R}_1\text{CH}(\text{Br})\text{COOR}_2 \xrightarrow{\text{N}_2\text{H}_4} \text{R}_1\text{CH}(\text{NH}_2)\text{COOR}_2$



9. 可用于检测化合物 A 中官能团的仪器分析方法是_____。

- A. 红外光谱 B. 核磁共振氢谱法 C. 质谱法 D. 元素分析法

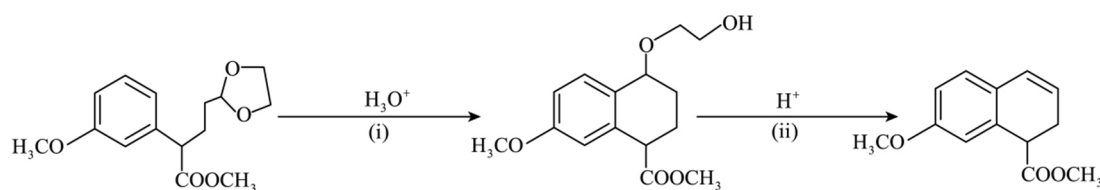
10. 反应①中需要的试剂和反应条件通常是_____。

11. 关于化合物 D 的叙述正确的是_____ (不定项)

- A. 有手性碳原子 B. 能与碳酸氢钠溶液反应
C. 能与茚三酮反应 D. 能与氢氧化钠溶液反应

12. 简述检验 F 物质中含有溴元素的实验法_____。

13. G→H 反应分两步进行:



(1) 反应(i)和(ii)的反应类型分别是_____;

- A. 取代反应、氧化反应 B. 加成反应、消去反应 C. 加成反应、取代反应 D. 取代反应、消去反应

(2) 过程(i)中可能会生成副产物, 经过过程(ii)副产物为最终产物 H, 其结构简式为_____。

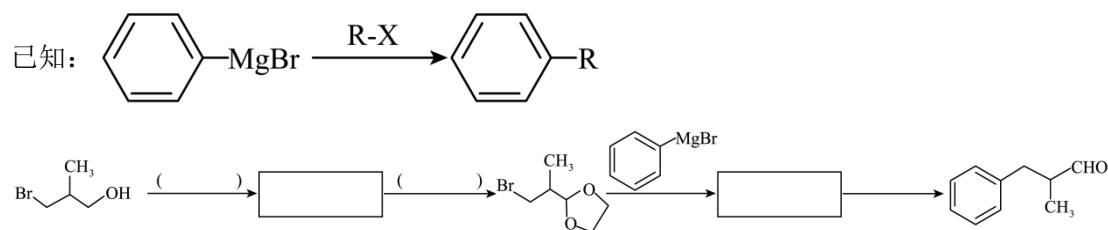
14. 写出一种同时满足下列条件的 A 的同分异构体的结构简式_____。

i. 属于芳香族化合物, 且与 FeCl_3 溶液可发生显色反应;

ii. 能与 NaHCO_3 反应生成 CO_2 ;

iii. 核磁共振氢谱显示, 该物质有 4 类化学环境不同的氢原子, 其个数比为 1:1:2:6

15. 结合以下合成信息, 在括号中补全合成路线_____。



【答案】9. A 10.

CH_3OH 、浓 H_2SO_4 、加热 (或 Δ) 11. AD

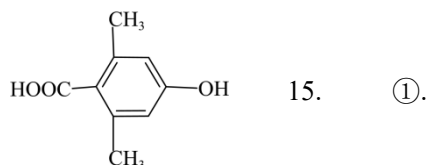
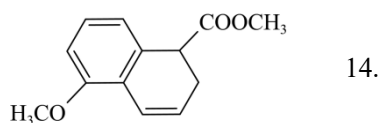
12.

取少量 F 物质于试管中, 加入 NaOH 水溶液并加热; 冷却后加入稀 HNO_3 酸化至溶液呈酸性; 再滴加

AgNO₃ 溶液。若产生淡黄色沉淀，则说明含有溴元素。

13. ①.

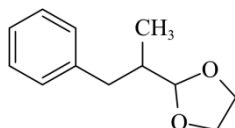
D ②.



O₂、Cu (或 Ag)、Δ ②.

BrCH₂CH(CH₃)CHO ③.

HOCH₂CH₂OH、H⁺ (或浓 H₂SO₄、Δ) ④.



【解析】

【分析】A (3-甲氧基苯乙酸) 与甲醇发生酯化反应，生成 B (3-甲氧基苯乙酸甲酯)。结合已知信息(1)，B 在 Br₂ / P 作用下发生 α-H 的溴代反应，生成 C。结合已知信息(1)，C 中的溴原子被氨基取代，生成 D (α-氨基酯)。E (3-溴丙醛) 与乙二醇在酸性条件下发生缩醛化反应，保护醛基，生成 F。D 与 F 在 NaH 作用下发生取代反应生成 G。G 在酸性条件下 (H₃O⁺) 首先水解缩醛恢复为醛基，随后发生分子内的亲电芳香取代反应 (成环)，最后在 H⁺ 作用下发生消去反应脱去一分子水 (或乙二醇)，生成含有双键的稠环化合物 H。

【9 题详解】

A. 红外光谱主要用于测定有机物分子中的化学键和官能团；

B. 核磁共振氢谱用于测定氢原子的种类和数目比例；

C. 质谱法用于测定相对分子质量；

D. 元素分析法用于测定物质的元素组成。

故选 A。

【10 题详解】

反应①是羧酸 A 转化为酯 B 的反应。根据 B 的结构简式可知，引入了甲基，因此需要的试剂是甲醇

(CH_3OH)，通常需要浓硫酸(浓 H_2SO_4)作催化剂和吸水剂，并在加热条件下进行。

【11 题详解】

A. 连接 $-\text{NH}_2$ 的碳原子同时连接了氢原子、氨基、酯基和芳香环，四个基团互不相同，属于手性碳原子。

B. D 中含有酯基和氨基，没有游离的羧基，不能与 NaHCO_3 溶液反应生成 CO_2 。

C. 茚三酮反应通常是 α -氨基酸的特征反应，D 属于氨基酸酯，在高中化学范畴内通常不认为其能发生典型的茚三酮显色反应。

D. D 中含有酯基($-\text{COOCH}_3$)，能在氢氧化钠(NaOH)溶液中发生水解反应。

故选 AD。

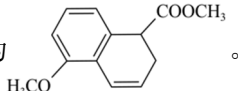
【12 题详解】

F 为卤代烃，检验其中的溴元素需要先将其转化为溴离子。步骤为：先在碱性(NaOH)条件下加热使其发生水解反应生成 Br^- ；然后必须加入稀硝酸中和过量的碱，防止后续加入 AgNO_3 时生成 Ag_2O 黑色沉淀干扰观察；最后加入 AgNO_3 溶液，若生成淡黄色沉淀(AgBr)，则证明含溴元素。

【13 题详解】

(1) 反应(i)是侧链进攻苯环发生分子内成环，本质是苯环上的氢原子被取代，属于取代反应(亲电芳香取代)；反应(ii)是中间体脱去一分子醇(或水)形成碳碳双键，属于消去反应。故选 D。

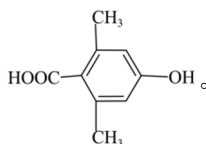
(2) 在过程(i)中，侧链亲电试剂进攻苯环。由于苯环上的 $-\text{OCH}_3$ 是邻对位定位基，主产物 H 是进攻其对位(空间位阻较小)生成的；而副产物则是进攻其邻位生成的。即甲氧基($-\text{OCH}_3$)位于苯环上，且紧邻

带有双键的稠合碳原子(即关环在原甲氧基的邻位)，结构简式为 。

【14 题详解】

A 的分子式为 $\text{C}_9\text{H}_{10}\text{O}_3$ 。条件 i: 与 FeCl_3 显色，说明含有酚羟基($-\text{OH}$)。条件 ii: 与 NaHCO_3 反应生成 CO_2 ，说明含有羧基($-\text{COOH}$)。条件 iii: 核磁共振氢谱有 4 组峰，面积比为 1:1:2:6。总氢原子数为 10，说明含有两个等效的甲基(6 个 H)，两个等效的苯环氢(2 个 H)，以及酚羟基(1 个 H)和羧基(1 个 H)。为了满足高度对称性，苯环上的 $-\text{OH}$ 和 $-\text{COOH}$ 必须处于对位(1, 4-位)，而两

个 $-\text{CH}_3$ 必须对称分布在 3, 5 位 (或 2, 6 位), 结构简式为:



【15 题详解】

目标产物为 $\text{PhCH}_2\text{CH}(\text{CH}_3)\text{CHO}$ ，原料为 $\text{BrCH}_2\text{CH}(\text{CH}_3)\text{CH}_2\text{OH}$ 。首先需将伯醇氧化为醛，使用催化氧化 ($\text{O}_2 / \text{Cu} / \Delta$)，得到中间体 1: $\text{BrCH}_2\text{CH}(\text{CH}_3)\text{CHO}$ 。为了防止后续格氏试剂与醛基反应，需用乙二醇 ($\text{HOCH}_2\text{CH}_2\text{OH}$) 在酸性条件下将醛基保护为缩醛。缩醛化合物与格氏试剂

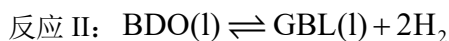
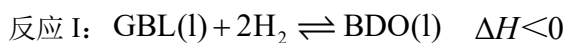
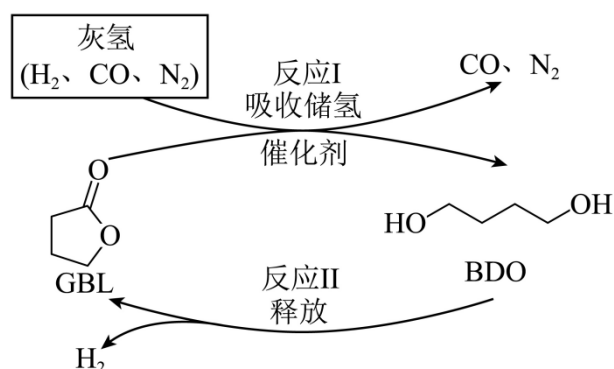
PhMgBr 发生已知信息(3)中的偶联反应，溴原子被苯基取代 (通过格氏偶联反应)，得到中间体 2

(缩醛保护的产物) 。最后在酸性条件下水解，脱去缩醛保护基，恢复醛基，得到最终产

物。

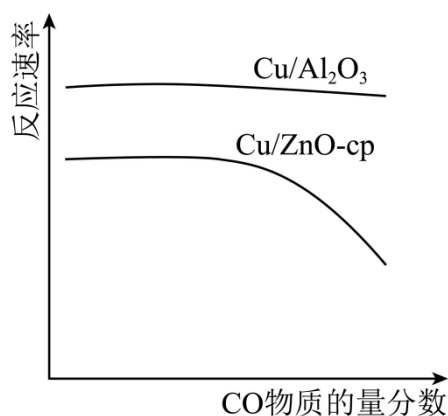
三、液体储氢材料

氢能源是一种来源丰富、清洁、高效、用途广泛的“绿色能源”，将氢作为能量载体储存起来，被认为是解决能源问题的最佳方案。



(反应 I 中可以近似认为 $K \approx 1/[\text{H}_2]^2$)

16. 使用不同催化剂对反应的反应速率影响不同。下图使用的两种催化剂对反应速率的作用如下图所示，判断其中效果较好的催化剂，并说明理由。_____



17. 在恒容密闭容器中，能说明反应 I 达到化学平衡状态的是_____ (不定项)。

- A. BDO 不再生成
B. $v_{\text{逆}}(\text{GBL}) : v_{\text{正}}(\text{H}_2) = 1 : 2$
C. 气体压强不再变化
D. 气体密度不再变化

18. 下列措施可以使反应 II 平衡正向移动的是_____ (不定项)。

- A. 体积减少
B. 温度升高
C. 加入 GBL
D. 使用催化剂

19. 恒温条件下，若将恒容密闭容器改为恒压密闭容器，则达到平衡时， H_2 的浓度_____。

- A. 增大
B. 减小
C. 不变

原因是_____。

20. 在起始 GBL 1 mol、灰氢 6 mol、氢的物质的量分数为 0.5 的条件下，反应 $t \text{ min}$ 达到平衡，此时氢气的物质的量分数为 0.375，则每分钟生成 BDO 的物质的量是_____ mol。

- A. $3/5t$
B. $5t/3$
C. $3/5$
D. $5/3$

21. 储氢密度代表了材料吸收氢气的能力，计算方法是：储氢材料的储氢密度

$= \frac{1 \text{ mol 储氢材料理论储氢最大质量}}{1 \text{ mol 储氢材料质量}}$ ，若 1 mol GBL 理论上最多可吸收 2 mol H_2 ，则其理论储氢密度

为_____ (用百分数表示，保留 2 位小数) ($M(\text{H}_2) = 2 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ ； $M(\text{GBL}) = 86 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$)

22. 在 2 L 密闭容器中，加入 1 mol 储氢材料、6 mol 灰氢(灰氢中 H_2 物质的量分数为 0.5)，反应达到平衡时，储氢量为理论最大值的 90%，则此温度下，反应的 I 的平衡常数 K 为_____。

23. 氨分解制氢是通过催化将液氨分解为 H_2 和 N_2 的工业过程。请从贮存运输、生成物分离、反应条件的角度说明液体储氢材料反应比氨气脱氢的优点为_____。

【答案】16. $\text{Cu} / \text{Al}_2\text{O}_3$ 17. BCD 18. B

19. ①. C ②. 温度不变, 平衡常数 K 不变, 由 $K = \frac{1}{c(\text{H}_2)^2}$ 可知氢气浓度不变 20. A

21. 4.65% 22. $\frac{25}{9}$ 或 2.78

23. 液体储氢材料常温下为液态, 便于贮存运输; 反应产物为氢气与液态有机物, 易分离得到高纯度氢气; 反应条件温和, 能耗低

【解析】

【16 题详解】

由图像可知, 相同 CO 物质的量分数下 $\text{Cu} / \text{Al}_2\text{O}_3$ 催化的反应速率更高, 且随 CO 物质的量分数增大, $\text{Cu} / \text{Al}_2\text{O}_3$ 对应的反应速率基本保持稳定, $\text{Cu} / \text{ZnO-cp}$ 对应的反应速率大幅下降, 因此效果较好的催化剂为 $\text{Cu} / \text{Al}_2\text{O}_3$, 理由为该催化剂在 CO 物质的量分数较高的条件下仍能维持较高的反应速率, 抗 CO 中毒性能更优。

【17 题详解】

- A. 反应达到平衡时为动态平衡, BDO 的生成速率与消耗速率相等, 并非不再生成, A 错误;
- B. 反应速率之比等于化学计量数之比, $v_{\text{正}}(\text{H}_2) = 2v_{\text{正}}(\text{GBL})$, 当 $v_{\text{逆}}(\text{GBL}) : v_{\text{正}}(\text{H}_2) = 1 : 2$ 时, $v_{\text{逆}}(\text{GBL}) = v_{\text{正}}(\text{GBL})$, 正逆反应速率相等, 反应达到平衡, B 正确;
- C. 反应 I 中仅氢气为气态, 恒容条件下气体压强与氢气的物质的量成正比, 压强不再变化说明氢气的物质的量不再变化, 反应达到平衡, C 正确;
- D. 恒容条件下气体密度等于气体质量除以容器体积, 气体质量为氢气的质量, 密度不再变化说明氢气的质量不再变化, 反应达到平衡, D 正确;

故选 BCD。

【18 题详解】

反应 II 为 BDO 分解生成 GBL 和氢气, 为吸热、气体分子数增大的反应。

- A. 体积减少相当于压强增大, 平衡向气体分子数减少的方向即逆向移动, A 错误;
- B. 温度升高, 吸热反应平衡正向移动, B 正确;
- C. GBL 为液态, 浓度为恒定值, 加入 GBL 不影响平衡状态, C 错误;
- D. 催化剂仅改变反应速率, 不改变平衡状态, D 错误;

故选 B。

【19 题详解】

平衡常数仅与温度有关，恒温条件下 K 值不变，由 $K = \frac{1}{c(\text{H}_2)^2}$ 可知，氢气的浓度不变。

故选 C。

原因为温度不变，平衡常数 K 不变，由 $K = \frac{1}{c(\text{H}_2)^2}$ 可知氢气浓度不变。

【20 题详解】

起始灰氢总物质的量为 6mol，氢气的物质的量分数为 0.5，因此起始氢气的物质的量为 3mol，CO 和 N_2 总物质的量为 3mol。设 t min 内生成 BDO 的物质的量为 x ，则消耗氢气的物质的量为 $2x$ ，平衡时氢气的物质的量为 $3-2x$ ，气体总物质的量为 $6-2x$ 。由氢气的物质的量分数为 0.375 可得 $\frac{3-2x}{6-2x} = 0.375$ ，解得 $x = \frac{3}{5}$ ，因此每分钟生成 BDO 的物质的量为 $\frac{\frac{3}{5}}{t} = \frac{3}{5t}$ 。

故选 A。

【21 题详解】

1mol GBL 最多吸收 2mol H_2 ，吸收的氢气质量为 $2\text{mol} \times 2\text{g} \cdot \text{mol}^{-1} = 4\text{g}$ ，1mol GBL 的质量为 86g，

因此储氢密度为 $\frac{4\text{g}}{86\text{g}} \times 100\% \approx 4.65\%$ 。

【22 题详解】

理论上 1mol GBL 最多吸收 2mol H_2 ，储氢量为理论最大值的 90%，因此实际吸收的氢气物质的量为 $2\text{mol} \times 90\% = 1.8\text{mol}$ ，起始氢气物质的量为 3mol，因此平衡时氢气的物质的量为 $3\text{mol} - 1.8\text{mol} = 1.2\text{mol}$ ，容器体积为 2L，氢气浓度为 $\frac{1.2\text{mol}}{2\text{L}} = 0.6\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ ，代入平衡常数表

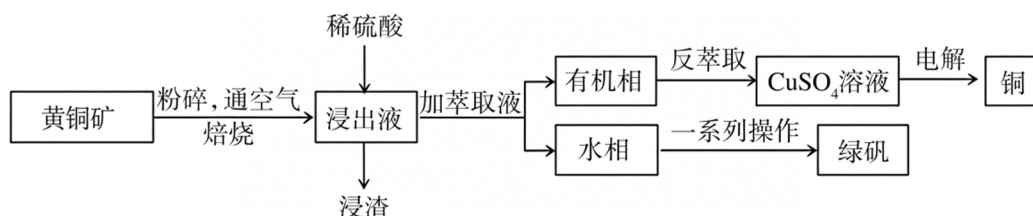
达式得 $K = \frac{1}{c(\text{H}_2)^2} = \frac{1}{(0.6)^2} = \frac{25}{9} \approx 2.78$ 。

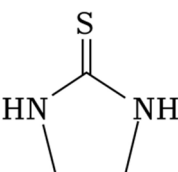
【23 题详解】

液体储氢材料常温下为液态，相比氨气更便于贮存运输；反应产物为氢气与液态有机物，易分离得到高纯度氢气；反应条件温和，相比氨脱氢能耗更低。

四、黄铜矿的浸出

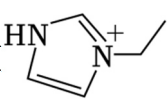
24. 黄铜矿的湿法冶金技术，主要包括直接酸浸、氧化焙烧、硫酸化焙烧。下列是利用酸浸出黄铜矿(主要成分 CuFeS_2 ，含有少量 SiO_2 杂质)回收其中铜和铁的工艺流程如图：



(1) 化合物  作为硫酸铜镀铜工艺的辅助光亮剂，可改善镀层的均匀性和光泽性，提升电镀

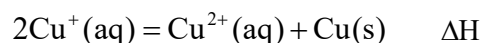
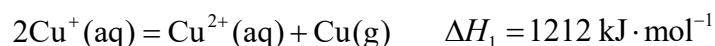
层的质量和稳定性。该分子中电负性最大与最小的元素分别是_____。

- A. C、S B. C、H C. N、S D. N、H

(2) 离子液体  HSO_4^- 可用于萃取分离铜离子，该离子溶液中存在的作用力有_____ (不定项)。

- A. 配位键 B. 离子间静电作用 C. 氢键 D. 金属键

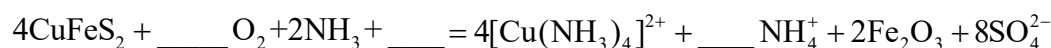
(3) 已知： Cu^+ 的歧化反应



①根据上述信息，计算反应热 $\Delta H =$ _____ $\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ 。

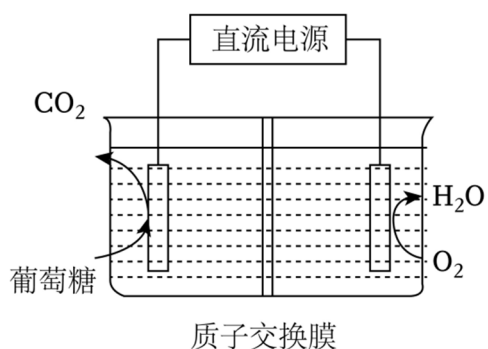
②在 298 K 时，反应 $2\text{Cu}^+(\text{aq}) = \text{Cu}^{2+}(\text{aq}) + \text{Cu}(\text{s})$ 的 $\Delta S = -148 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$ 则在该条件下， Cu^+ 在溶液中_____ (填“能”或“不能”)大量存在。理由是_____。

(4) 写出黄铜矿焙烧生成冰铜的主要反应方程式：_____



(5) 用硫酸浸出黄铜矿时，生成 Cu^{2+} 、 Fe^{3+} 、 SO_4^{2-} 。为了将目标铜元素分离提纯，需向反应液中多加_____ (选填“氧化剂”或“还原剂”)。

铜的提取最后一步为电解。电解装置中使用质子交换膜分隔两极室。如下图所示。



(6) 写出正极的电极反应式_____。

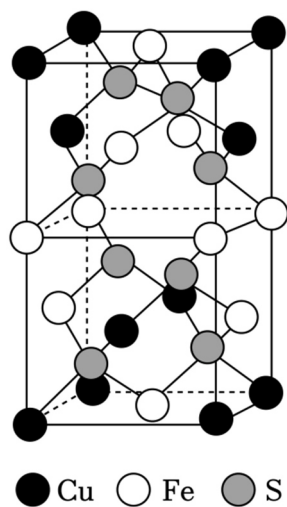
(7) 反应中 CuFeS₂ 可以用_____替代。

- A. 葡萄糖 B. CO₂ C. H₂O D. O₂

(8) 下图为 CuFeS₂ 晶胞图，图中 1 个 S 进入的是 2 个 Cu 和 2 个 Fe 围成的四面体，有部分 Cu 未画出，则晶胞中未画出的 Cu 处在晶胞的_____位置。

- A. 体心 B. 面心 C. 顶点 D. 棱心

距离 Cu 原子最近的 S 原子有_____个。

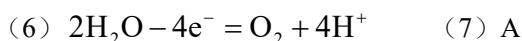


(9) NH₃、H₂O、H₃O⁺ 三种微粒的键角从大到小的顺序是_____。并说明 NH₃ 和 H₂O 键角不同的原因是_____。

【答案】(1) D (2) BC

(3) ①. 875 ②. 不能 ③. 该温度下反应的 $\Delta G = \Delta H - T\Delta S > 0$ ，歧化反应正向自发，Cu⁺ 会转化为 Cu²⁺ 和 Cu

(4) 17 (5) 氧化剂



(8) ①. A ②. 4

(9) ①. $\text{H}_3\text{O}^+ > \text{NH}_3 > \text{H}_2\text{O}$ ②. NH_3 中 N 原子有 1 对孤电子对, H_2O 中 O 原子有 2 对孤电子对, 孤电子对越多对成键电子对的排斥力越大, 键角越小

【解析】

【小问 1 详解】

该辅助光亮剂含 C、H、N、S 四种元素, 同周期主族元素从左到右电负性逐渐增大, 同主族元素从上到下电负性逐渐减小, 电负性顺序为 $\text{N} > \text{S} > \text{C} > \text{H}$, 故电负性最大的是 N, 最小的是 H, 选 D。

【小问 2 详解】

该离子液体中阴阳离子之间存在离子间静电作用, 阳离子中的 N-H 键可与阴离子 HSO_4^- 中的 O 形成氢键, 金属键仅存在于金属晶体中, 不存在金属键, 故选 BC。

【小问 3 详解】

(1) 根据盖斯定律, 目标反应 $2\text{Cu}^+(\text{aq}) = \text{Cu}^{2+}(\text{aq}) + \text{Cu}(\text{s})$ 可由已知第一个反应与第四个反应相加得到, 故 $\Delta H = \Delta H_1 + \Delta H_4 = 1212 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1} - 337 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1} = 875 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ 。

(2) 298K 时, 反应的吉布斯自由能 $\Delta G = \Delta H - T\Delta S = 875 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1} - 298 \text{ K} \times (-0.148 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}) \approx 919.1 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1} > 0$, 说明歧化反应在该条件下正向自发进行, 故 Cu^+ 在溶液中不能大量存在。

【小问 4 详解】

依据电子守恒, CuFeS_2 中 Fe 从 +2 价升高到 +3 价, 每个 Fe 失 1e^- , S 从 -2 价升高到 +6 价, 每个 S 失 8e^- , 4mol CuFeS_2 共失电子 $4 \times 1 + 8 \times 8 = 68 \text{ mol}$, O_2 中 O 从 0 价降低到 -2 价, 1mol O_2 得 4e^- , 故 O_2 的系数为 $\frac{68}{4} = 17$ 。再依据原子守恒与电荷守恒, 反应物缺项为 H_2O , NH_4^+ 的系数为 16, 配平后总反应为 $4\text{CuFeS}_2 + 17\text{O}_2 + 2\text{NH}_3 + 16\text{H}_2\text{O} = 4[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+} + 16\text{NH}_4^+ + 2\text{Fe}_2\text{O}_3 + 8\text{SO}_4^{2-}$ 。

【小问 5 详解】

反应液中含 Cu^{2+} 、 Fe^{2+} 、 Fe^{3+} 、 SO_4^{2-} , 为将 Fe 元素全部转化为 Fe^{3+} , 便于调节 pH 生成 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 沉淀除去, 需添加氧化剂将 Fe^{2+} 氧化为 Fe^{3+} 。

【小问 6 详解】

电解装置右侧 H_2O 转化为 O_2 ，O 元素化合价升高，发生失电子的氧化反应，故右侧电极为阳极，接电源正极，电极反应式为 $2\text{H}_2\text{O} - 4\text{e}^- = \text{O}_2 + 4\text{H}^+$ 。

【小问 7 详解】

反应中 CuFeS_2 中 Fe、S 元素化合价升高，作还原剂，需选择还原性物质替代，选项中只有葡萄糖具有还原性， CO_2 、 H_2O 无强还原性， O_2 为氧化剂，故选 A。

【小问 8 详解】

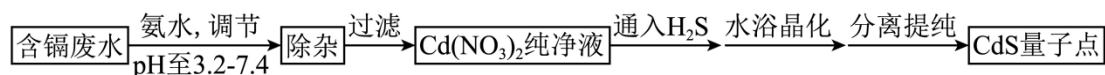
CuFeS_2 晶胞中 Cu 原子采取面心立方堆积，已画出的 Cu 位于顶点和面心位置，未画出的 Cu 位于晶胞体心位置，选 A；每个 Cu 原子周围紧邻的 S 原子构成四面体结构，故距离 Cu 原子最近的 S 原子有 4 个。

【小问 9 详解】

H_3O^+ 、 NH_3 、 H_2O 的中心原子均为 sp^3 杂化， H_3O^+ 中 O 有 1 对孤电子对， NH_3 中 N 有 1 对孤电子对但 N 的电负性小于 O，孤电子对排斥力更小， H_2O 中 O 有 2 对孤电子对，孤电子对排斥力更大，故键角顺序为 $\text{H}_3\text{O}^+ > \text{NH}_3 > \text{H}_2\text{O}$ ； NH_3 和 H_2O 键角不同的原因是 NH_3 中 N 原子有 1 对孤电子对， H_2O 中 O 原子有 2 对孤电子对，孤电子对越多对成键电子对的排斥力越大，键角越小。

五、硫化镉量子点

CdS 量子点是一种新型纳米半导体材料，在光电传感、太阳能电池领域应用广泛。以含镉废液(主要含 Cd^{2+} 、 H^+ 、 NO_3^- ，少量 Fe^{3+} 、 Pb^{2+} 杂质)为原料，经除杂、沉淀反应，制得 CdS 量子点，流程如下：



已知：

①常温下， $K_{\text{sp}}(\text{CdCO}_3) = 5.2 \times 10^{-12}$ ， $K_{\text{sp}}[\text{Cd}(\text{OH})_2] = 7.2 \times 10^{-15}$ ， $K_{\text{b}}(\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}) = 1.8 \times 10^{-5}$ 。

② Fe^{3+} 、 Pb^{2+} 完全沉淀的 $\text{pH} = 3.2$ ， Cd^{2+} 开始沉淀的 $\text{pH} = 7.4$ ；

25. 根据镉(Cd)元素在周期表中的信息，推测其在元素周期表中的位置是_____。

48	Cd
镉	
$4\text{d}^{10}5\text{s}^2$	
112.4	

A. 第四周期第 2 族 B. 第五周期第 VIII 族 C. 第四周期第 12 族 D. 第五周期第 IIB 族

26. 写出用过量的 H_2S 和 $\text{Cd}(\text{NO}_3)_2$ 溶液反应制备 CdS 量子点的离子方程式_____。

27. 量子点的直径一般为 2 nm-10 nm, 下列关于量子液体的叙述正确的是_____。

- A. 该分散系为溶液
B. 用激光笔照射量子液体时能产生丁达尔现象
C. CdS 量子点不稳定, 易分解
D. 过滤能得到 CdS 晶体

28. 当紫外光照射量子点时, 量子点会发出不同波长的光。已知量子点直径越大, 发出的光越偏向红光; 量子点直径越小, 发出的光越偏向蓝光。若发出的光更偏向蓝光, 则该量子点的直径更接近于_____。

- A. 2 nm
B. 10 nm
C. 50 nm
D. 100 nm

29. 室温下, 往含 Cd^{2+} 溶液中加入 $\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 至溶液的 $\text{pH}=9.7$, 可生成 $\text{Cd}(\text{OH})_2$ 沉淀, 则溶液中

$\frac{c(\text{NH}_4^+)}{c(\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O})}$ 的比值为_____。

30. 国家环保规定排污时 Cd^{2+} 的含量需要 $\leq 0.1 \text{ mg} \cdot \text{L}^{-1}$, 现有室温下 1000 L 含 Cd^{2+} 的废水需要排放, 废水中 Cd^{2+} 浓度为 $1.0 \times 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$, 需要加入_____ g Na_2CO_3 。

【答案】25. D 26.



29.

0.36 30.

1.58

【解析】

【分析】以含镉废水(含 Cd^{2+} 、 H^+ 、 NO_3^- 及少量 Fe^{3+} 、 Pb^{2+} 杂质)为原料, 先加入氨水调节 pH 至 3.2~7.4, 使 Fe^{3+} 、 Pb^{2+} 完全沉淀而 Cd^{2+} 不沉淀, 过滤除去杂质得到 $\text{Cd}(\text{NO}_3)_2$ 纯净液; 再向纯净液中通入过量 H_2S 发生复分解反应生成 CdS 沉淀, 经水浴晶化、分离提纯得到 CdS 量子点;

【25 题详解】

镉的基态价电子排布式为 $4d^{10}5s^2$, 周期数等于电子层数(5 层), 属于第 IIB 族【第 IIB 族元素的价电子均为 $nd^{10}(n+1)s^2$, 其中 $n \geq 3$ 】, 因此位于第五周期第 IIB 族; 故答案选 D;

【26 题详解】

H_2S 与 $\text{Cd}(\text{NO}_3)_2$ 反应生成 CdS 沉淀、一氧化氮、硫和水, 离子方程式为: $\text{Cd}^{2+} + 4\text{H}_2\text{S} + 2\text{NO}_3^- = \text{CdS} \downarrow + 2\text{NO} + 3\text{S} \downarrow + 4\text{H}_2\text{O}$;

【27 题详解】

量子点直径为 2~10 nm，处于胶体粒子直径（1~100 nm）范围内，形成胶体分散系：A 错误（不是溶液是胶体）；B 正确（胶体有丁达尔效应）；C 错误（量子点并非都易分解，CdS 量子点性质稳定）；D 错误（胶体粒子可透过滤纸，无法通过过滤得到晶体）；故答案选 B；

【28 题详解】

题目说明“量子点直径越小，发出的光越偏向蓝光”，因此偏向蓝光时直径更接近最小值 2 nm；故答案选 A；

【29 题详解】

已知 $K_b(\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}) = \frac{c(\text{NH}_4^+)c(\text{OH}^-)}{c(\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O})} = 1.8 \times 10^{-5}$ ，pH=9.7 时，pOH=14-9.7=4.3， $c(\text{OH}^-) = 10^{-4.3} \text{ mol/L}$ ，

则： $\frac{c(\text{NH}_4^+)}{c(\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O})} = \frac{K_b}{c(\text{OH}^-)} = \frac{1.8 \times 10^{-5}}{10^{-4.3}}$ ； $10^{-4.3} = 10^{0.7} \times 10^{-5} \approx 5.01 \times 10^{-5}$ ，代入得： $\frac{1.8 \times 10^{-5}}{5.01 \times 10^{-5}} \approx 0.36$ ；

【30 题详解】

需沉淀的 Cd^{2+} 物质的量为 $(1.0 \times 10^{-5} - 8.93 \times 10^{-7}) \text{ mol/L} \times 1000 \text{ L} \approx 0.0091 \text{ mol}$ ；溶液中残留的 CO_3^{2-} 物

质的量为 $\frac{5.2 \times 10^{-12}}{8.93 \times 10^{-7}} \text{ mol/L} \times 1000 \text{ L} \approx 0.0058 \text{ mol}$ ；故所需 Na_2CO_3 总质量为

$(0.0091 + 0.0058) \text{ mol} \times 106 \text{ g/mol} \approx 1.58 \text{ g}$ 。